

Manual de Usuario - EDDMail

Nombre: Angel Emanuel Rodriguez Corado

Carnet: 202404856

Introducción	2
Requisitos del Sistema	2
Requisitos Mínimos	2
Requisitos Recomendados	2
Interfaces	3
Vista: Login	3
Vista: Registro de Usuario	4
Vista: Menú Principal (Root)	5
Vista: Menú Principal (Usuario Estándar)	6
Vista: Bandeja de Entrada	7
Vista: Enviar Correo	8
Vista: Papelera	9
Vista: Programar Correo	10
Vista: Correos Programados	11
Vista: Agregar Contacto	12
Vista: Contactos	13
Vista: Actualizar Perfil	14
Vista: Reportes	15
Vista: Favoritos	16
Vista: Borradores	17
Vista: Gestión de Comunidades (Root)	18

Introducción

EDDMail es un sistema de simulación de correos electrónicos desarrollado en Object Pascal utilizando la librería GTK para la interfaz gráfica. Este sistema permite gestionar usuarios, enviar y recibir correos electrónicos, administrar contactos, programar envíos y generar reportes mediante el uso de estructuras de datos dinámicas.

Requisitos del Sistema

Requisitos Mínimos

- Sistema Operativo: Linux (cualquier distribución)
- Memoria RAM: 2 GB mínimo
- Espacio en disco: 100 MB libres
- Dependencias:
- Compilador Free Pascal
- Librería GTK2 o GTK3
- Graphviz (para generación de reportes gráficos)
- Librerías de desarrollo de GTK

Requisitos Recomendados

- Memoria RAM: 4 GB o superior
- Procesador: Dual-core a 2.0 GHz o superior
- Espacio en disco: 200 MB libres

Interfaces

Vista: Login



The screenshot shows a window titled "EDDMail - Login". Inside the window, there are two text input fields. The first field is labeled "Correo:" and the second is labeled "Contraseña:". Below these fields, there are two buttons: "Iniciar Sesión" and "Registrar".

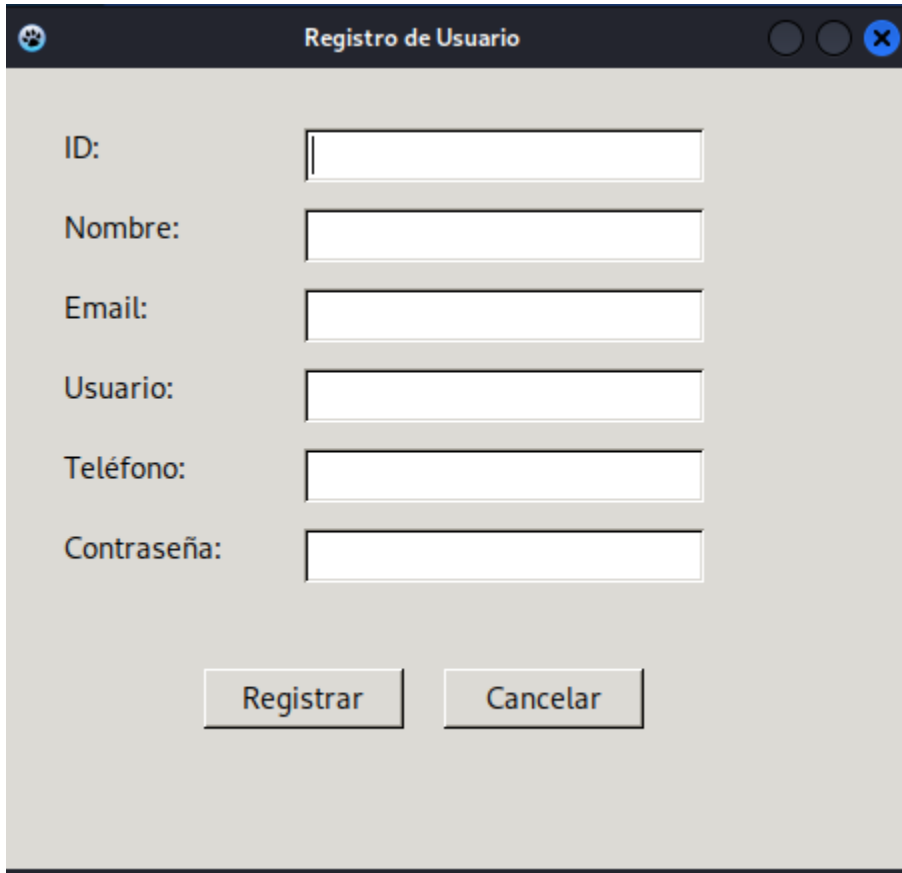
Componentes:

- Campo de texto para email
- Campo de texto para contraseña
- Botón "Iniciar Sesión"
- Botón "Crear Cuenta"

Funcionalidad:

- Permite a usuarios registrados ingresar al sistema con email y contraseña
- Valida credenciales contra la lista de usuarios almacenada
- Redirige al menú principal después de autenticación exitosa
- El botón "Crear Cuenta" abre formulario de registro para nuevos usuarios
- Acceso especial para usuario root con credenciales predefinidas

Vista: Registro de Usuario



The screenshot shows a user registration window titled "Registro de Usuario". It features a dark header bar with a paw icon on the left and window control buttons (minimize, maximize, close) on the right. The main area is light gray and contains six text input fields arranged vertically, each preceded by a label: "ID:", "Nombre:", "Email:", "Usuario:", "Teléfono:", and "Contraseña:". Below these fields are two rectangular buttons: "Registrar" and "Cancelar".

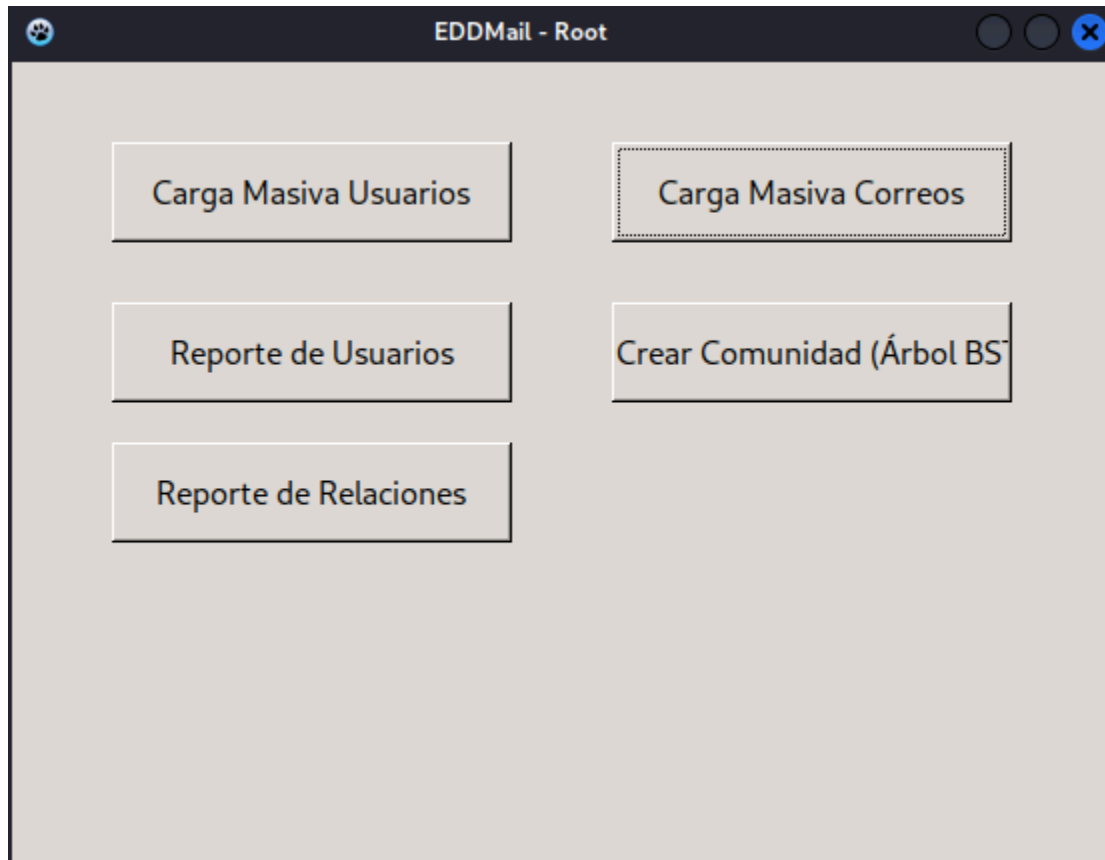
Componentes:

- Campos para: id, nombre, usuario, password, email, teléfono
- Botón "Registrar"
- Botón "Cancelar"

Funcionalidad:

- Captura los datos necesarios para crear nueva cuenta de usuario
- Valida que el email no esté registrado previamente
- Agrega el nuevo usuario a la lista simple de usuarios
- Retorna a la vista de login después del registro exitoso

Vista: Menú Principal (Root)



Componentes:

- Botón "Carga Masiva"
- Botón "Reporte de Usuarios"
- Botón "Reporte de Relaciones"
- Botón "Gestión de Comunidades"
- Botón "Cerrar Sesión"

Funcionalidad:

- Permite cargar usuarios y correos desde archivo JSON con formato específico
- Genera reporte gráfico de usuarios registrados en el sistema
- Crea matriz dispersa de relaciones entre remitentes y destinatarios
- Administra creación de comunidades y asignación de usuarios
- Todas las operaciones son exclusivas para usuario root

Vista: Menú Principal (Usuario Estándar)



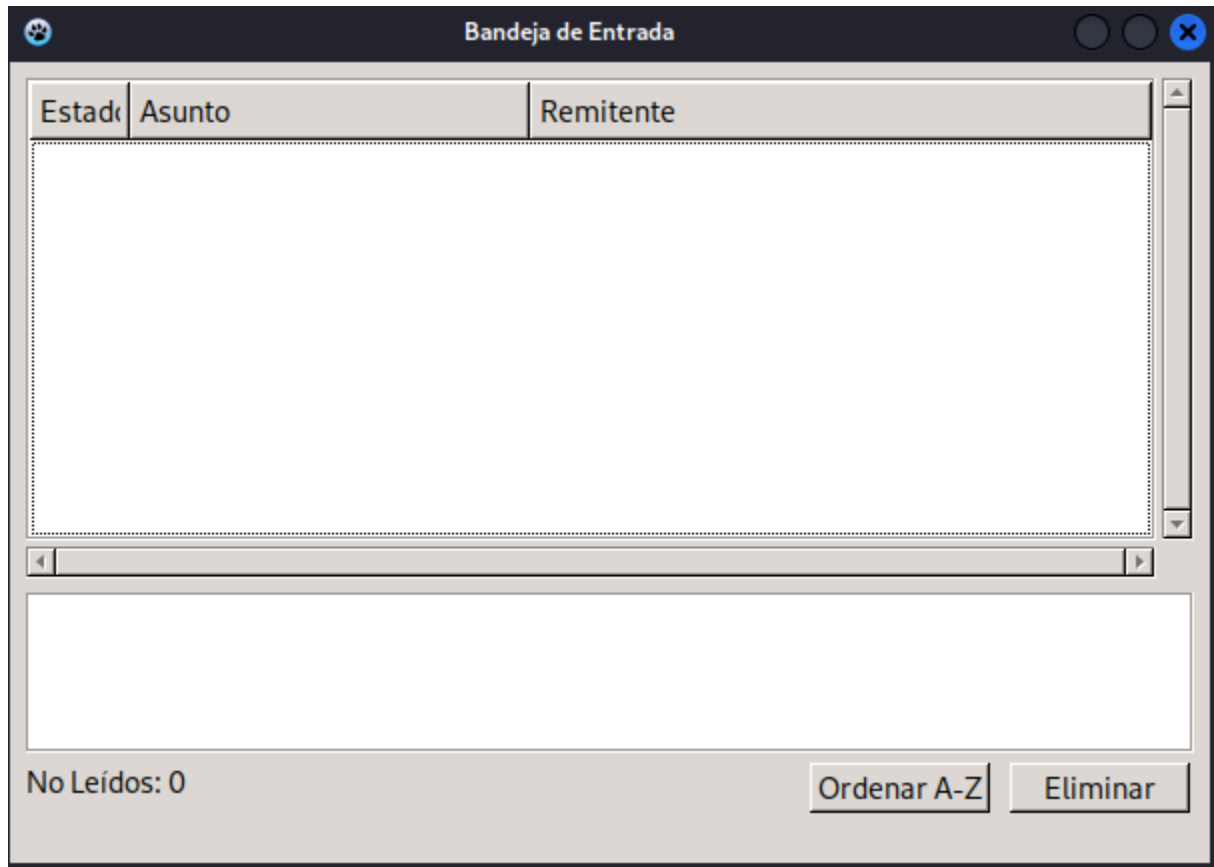
Componentes:

- Botón "Bandeja de Entrada"
- Botón "Enviar Correo"
- Botón "Papelera"
- Botón "Programar Correo"
- Botón "Correos Programados"
- Botón "Agregar Contacto"
- Botón "Contactos"
- Botón "Actualizar Perfil"
- Botón "Borradores"
- Botón "Favoritos"
- Botón "Reportes"

Funcionalidad:

- Navegación a todas las funcionalidades disponibles para usuarios regulares
- Acceso rápido a las diferentes secciones del sistema de correo

Vista: Bandeja de Entrada



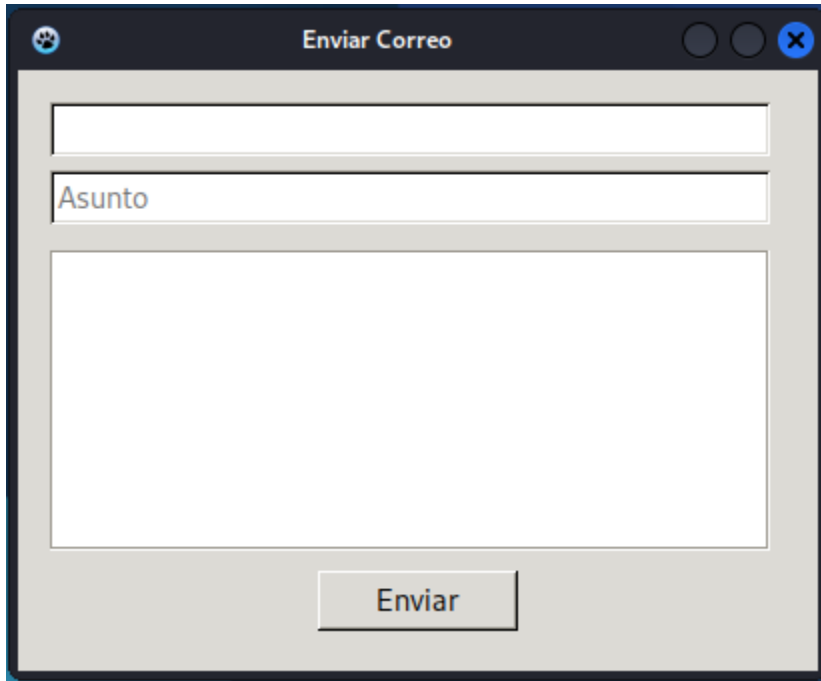
Componentes:

- Lista de correos recibidos con columnas: Estado, Asunto, Remitente
- Contador de correos no leídos
- Botón "Ordenar por Asunto (A-Z)"
- Área de visualización de mensaje seleccionado
- Botón "Eliminar"

Funcionalidad:

- Muestra correos en lista doblemente enlazada
- Ordena alfabéticamente por asunto al hacer clic en botón
- Actualiza estado de "No leído" a "Leído" al seleccionar correo
- Permite eliminar correos moviéndolos a la papelera
- Muestra el contenido completo del mensaje al seleccionar un correo

Vista: Enviar Correo



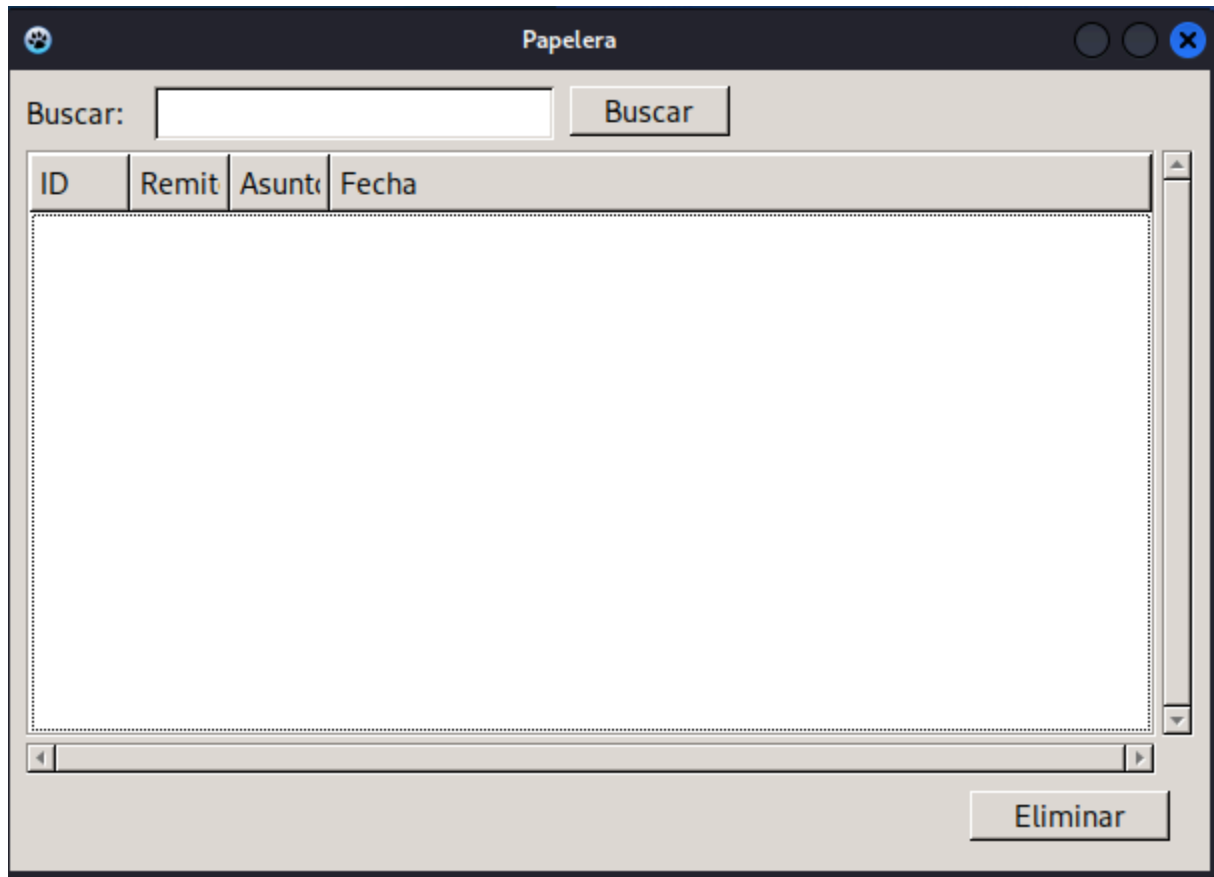
Componentes:

- Campo "Para" (destinatario)
- Campo "Asunto"
- Área de texto para mensaje
- Botón "Enviar"

Funcionalidad:

- Valida que el destinatario exista en la lista de contactos
- Permite enviar correos solo a contactos registrados
- Muestra error si el destinatario no está en contactos
- Al enviar, agrega el correo a la bandeja del destinatario

Vista: Papelera



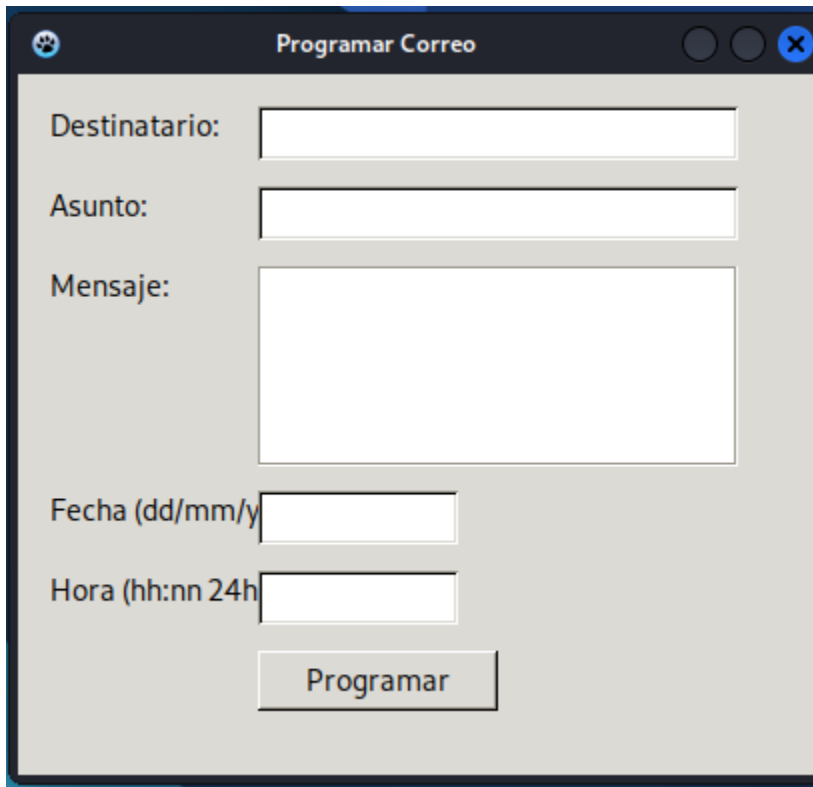
Componentes:

- Lista de correos eliminados (pila)
- Campo de búsqueda por palabra clave
- Botón "Buscar"
- Botón "Eliminar"

Funcionalidad:

- Muestra correos eliminados organizados en estructura de pila
- Busca correos por palabra clave en el asunto
- Permite eliminación permanente de correos de la papelera
- Los correos se muestran en orden LIFO (último en entrar, primero en salir)

Vista: Programar Correo



Programar Correo

Destinatario:

Asunto:

Mensaje:

Fecha (dd/mm/y)

Hora (hh:nn 24h)

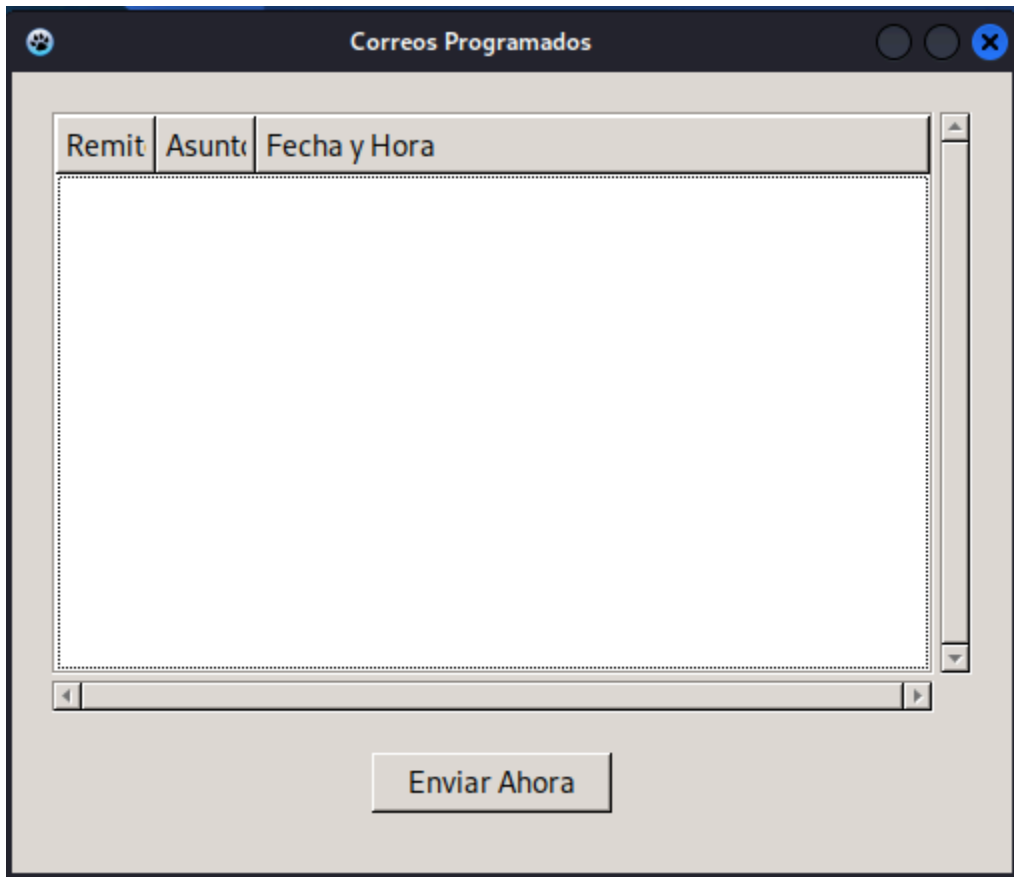
Componentes:

- Campos idénticos a "Enviar Correo"
- Selectores de fecha y hora
- Botón "Programar"

Funcionalidad:

- Permite especificar fecha y hora de envío futuro
- Almacena correos programados en una cola
- Valida que la fecha/hora sea futura
- Los correos se envían automáticamente al procesar la cola

Vista: Correos Programados



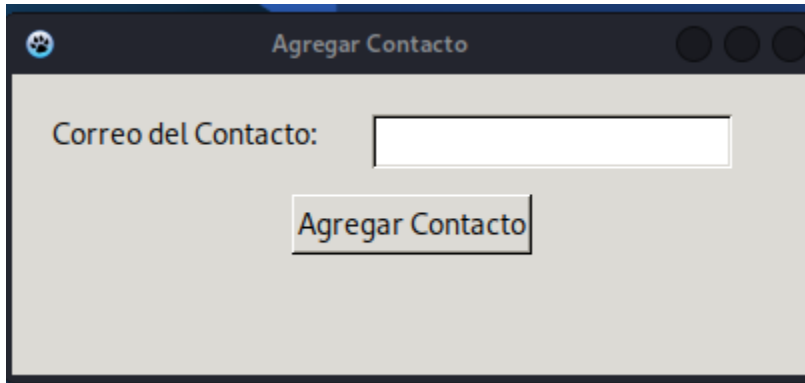
Componentes:

- Lista de correos pendientes de envío
- Botón "Enviar Ahora"

Funcionalidad:

- Muestra la cola de correos programados
- Envía inmediatamente todos los correos pendientes
- Procesa los correos en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir)
- Actualiza la lista después del envío

Vista: Agregar Contacto

The image shows a web application window titled "Agregar Contacto". Inside the window, there is a label "Correo del Contacto:" followed by a text input field. Below the input field is a button labeled "Agregar Contacto". The window has a dark blue header bar with a paw print icon on the left and three circular window control buttons on the right.

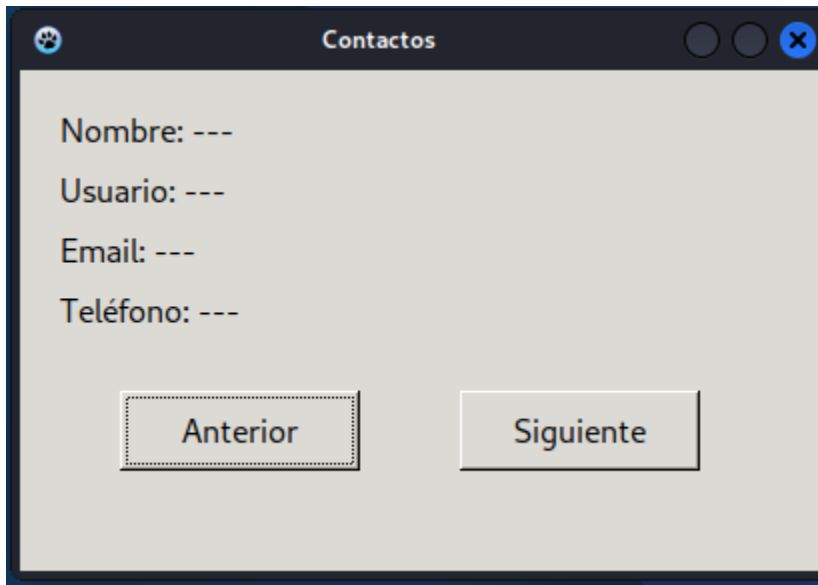
Componentes:

- Campo "Email del contacto"
- Botón "Agregar Contacto"

Funcionalidad:

- Valida que el email corresponda a usuario registrado
- Agrega el usuario a la lista circular de contactos
- Muestra error si el email no existe en el sistema
- Impide agregar contactos duplicados

Vista: Contactos



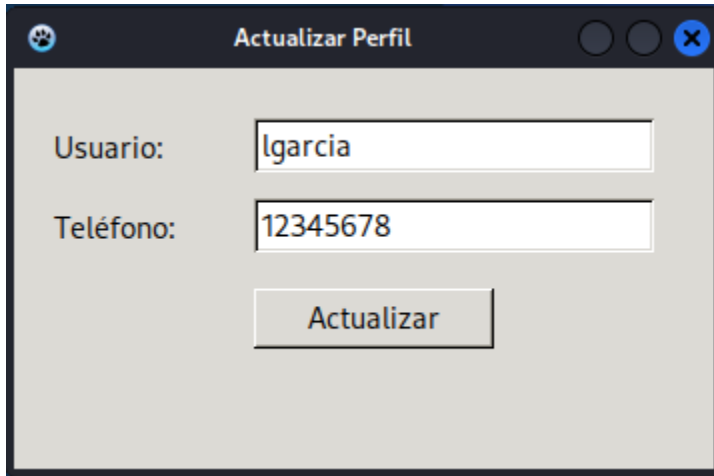
Componentes:

- Área de visualización de contacto actual
- Botón "Siguiente"
- Botón "Anterior"
- Indicador de posición en lista circular

Funcionalidad:

- Navega through la lista circular de contactos
- Muestra un contacto a la vez (no en tabla)
- Permite navegación circular infinita (siguiente/anterior)
- Muestra información completa del contacto actual

Vista: Actualizar Perfil



Actualizar Perfil

Usuario:

Teléfono:

Componentes:

- Campos editables: usuario, teléfono
- Campos no editables: nombre, email
- Botón "Actualizar"

Funcionalidad:

- Permite modificar nombre de usuario y número telefónico
- No permite cambiar email (identificador único)
- Actualiza la información en la lista de usuarios
- Valida que el nuevo nombre de usuario no esté en uso

Vista: Reportes



Componentes:

- Botón "Reporte de Correos Recibidos"
- Botón "Reporte de Papelera"
- Botón "Reporte de Correos Programados"
- Botón "Reporte de Contactos"
- Botón "Cerrar"

Funcionalidad:

- Genera reportes gráficos usando Graphviz
- Guarda reportes en carpeta personal del usuario
- Crea visualizaciones de las estructuras de datos
- Muestra confirmación de generación exitosa

Vista: Favoritos

Total favoritos: 0

ID	Asunto	Remitent
----	--------	----------

Detalles del correo:

Remitente:

Asunto:

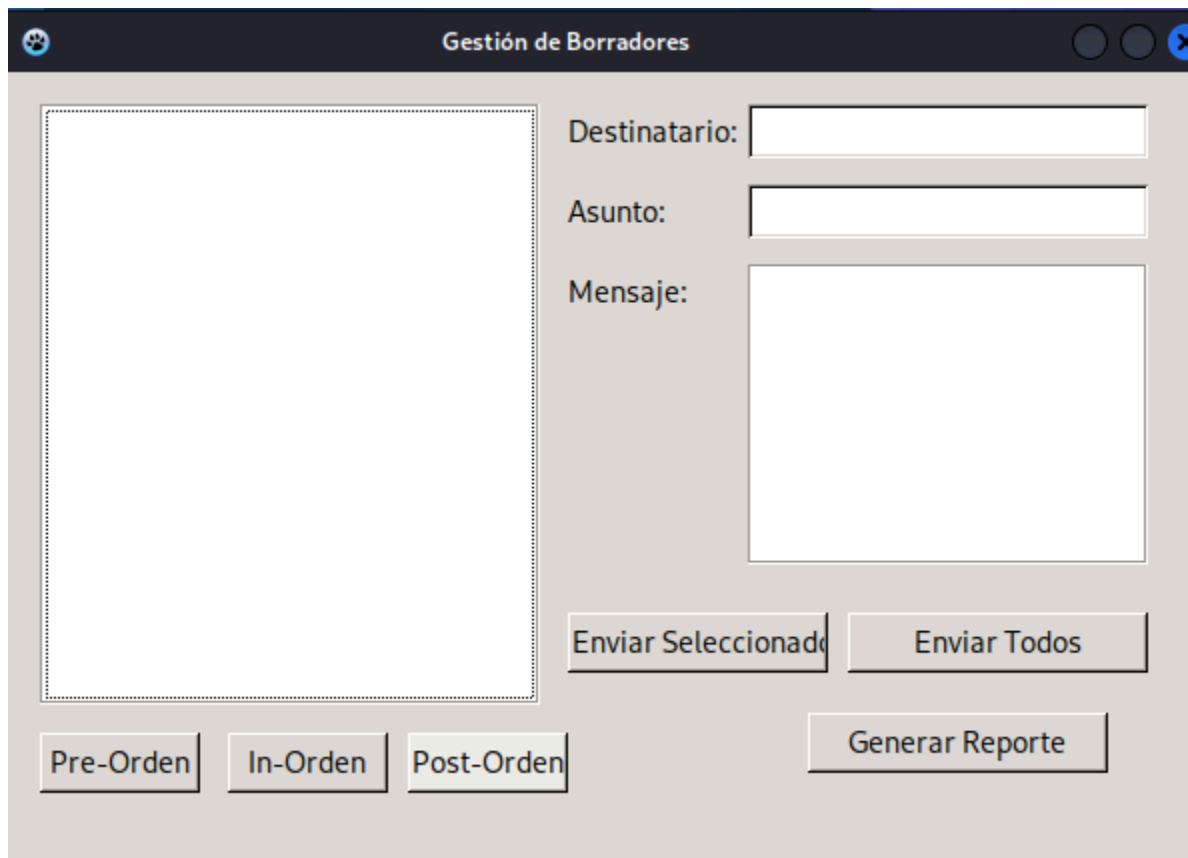
Fecha:

Generar Reporte

Eliminar

Podrás ver los correos que selecciones como Favoritos desde la bandeja de entrada, al igual que generar un reporte del mismo

Vista: Borradores



Gestión de Borradores

Destinatario:

Asunto:

Mensaje:

Aquí podrás ver los correos que hayas seleccionado como borradores, podrás ordenarlos de diferentes formas y también tendrás la opción de enviar un correo o todos.

Vista: Gestión de Comunidades (Root)

Gestión de Comunidades (BST)

Gestión de Comunidades con Árbol BST

Nombre Comunidad:

Comunidad:

Correo Usuario:

Mensaje:

Fecha:

Componentes:

- Lista de comunidades existentes
- Campo "Nombre de Comunidad"
- Lista de usuarios disponibles
- Botón "Crear Comunidad"
- Botón "Agregar Usuario"
- Botón "Generar Reporte"

Funcionalidad:

- Crea nuevas comunidades con nombre único
- Asigna usuarios a comunidades específicas
- Permite que un usuario pertenezca a múltiples comunidades
- Utiliza un arbol como estructura para gestionar comunidades y miembros